



Sistema de gerenciamento de bibliotecas: Bibliomania

CC7540 – Gestão de Projetos de Software



Quem somos nós?

1

Lucas Kerr

Team Member

2

Marcela

Nalosso
Scrum Master

3

Mariane Carvalho

Product Owner

Contextualização

Problema que o sistema resolve:

Gestão ineficiente do empréstimo de livros em bibliotecas, especialmente em ambientes onde o controle ainda é manual ou fragmentado.

Principais funcionalidades:

- Cadastro e manutenção do acervo;
- Cadastro e gerenciamento de usuários;
- Empréstimo e devolução/renovação de materiais;
- Controle de disponibilidade do acervo;
- Consulta e busca de materiais;
- Histórico de empréstimos e relatórios básicos.



Sprint Backlog

[HU01] Cadastro de novo livro + Adicionar

Descrição

Narrativa:
Como bibliotecário, eu quero cadastrar um novo livro no sistema, para que ele passe a fazer parte do acervo disponível para empréstimo.

Critérios de aceite:

- a) Cenário 1 - Cadastro válido:
Dado que o bibliotecário está autenticado, Quando ele informa ISBN, a API Google Books retorna título, autor, etc, e bibliotecário informa quantidade, Então o sistema deve cadastrar o livro e exibi-lo no acervo;
- b) Cenário 2 - ISBN inválido
Dado que não existe livro com este ISBN, Quando o bibliotecário tenta cadastrar um livro com esse ISBN, Então o sistema deve impedir o cadastro e exibir mensagem de erro;
- c) Cenário 3 - Não funcional
Dado que os dados são válidos, Quando o bibliotecário confirma o cadastro, Então o sistema deve concluir a operação em até 2 segundos

[HU02] Edição de livro + Adicionar

Descrição

Narrativa:

Como bibliotecário, eu quero editar as informações de um livro já cadastrado, para manter os dados do acervo atualizados e corretos.

Critérios de aceite:

- a) Cenário 1 - Cadastro válido:
Dado que o livro está cadastrado, Quando o bibliotecário altera as informações e salva, Então o sistema deve atualizar os dados corretamente
- b) Cenário 2 - Campo obrigatório vazio:
Dado que um campo obrigatório está vazio, Quando o bibliotecário tenta salvar a edição, Então o sistema deve impedir a atualização
- c) Cenário 3 - Não funcional:
Dado que múltiplos usuários acessam o sistema, Quando um livro é atualizado, Então o sistema deve manter a integridade dos dados

[HU03] Lista de livros cadastrados + Adicionar

Descrição

Narrativa:

Como funcionário administrativo, eu quero visualizar a lista completa de livros cadastrados, para acompanhar o tamanho e a organização do acervo.

Critérios de aceite:

- a) Cenário 1 - Pelo menos 1 livro cadastrado:
Dado que existem livros cadastrados, Quando o funcionário acessa a listagem, Então o sistema deve exibir todos os livros
- b) Cenário 2 - Nenhum livro cadastrado:
Dado que não há livros cadastrados, Quando o funcionário acessa a listagem, Então o sistema deve informar que o acervo está vazio
- c) Cenário 3 - Não funcional:
Dado que o acervo possui grande volume de registros, Quando a lista é carregada, Então o sistema deve exibir os dados em até 3 segundos

[HU04] Cadastro de leitor + Adicionar

Descrição

Narrativa:

Como bibliotecário, eu quero cadastrar um novo usuário no sistema, para que ele possa realizar empréstimos de livros

Critérios de aceite:

- a) Cenário 1 - Cadastro válido:
Dado que o bibliotecário está autenticado, Quando ele informa dados válidos do usuário, Então o sistema deve cadastrar o usuário com status ativo
- b) Cenário 2 - Usuário já cadastrado:
Dado que já existe usuário com mesmo documento, Quando o bibliotecário tenta cadastrar novamente, Então o sistema deve impedir o cadastro
- c) Cenário 3 - Não funcional:
Dado que dados pessoais são cadastrados, Quando o sistema armazena as informações, Então os dados devem ser protegidos contra acesso não autorizado

[HU05] Edição de leitor + Adicionar

Descrição

Narrativa:

Como bibliotecário, eu quero atualizar os dados de um usuário, para manter as informações de contato corretas.

Critérios de aceite:

- a) Cenário 1 - Usuário cadastrado:
Dado que o usuário está cadastrado, Quando o bibliotecário altera os dados e salva, Então o sistema deve atualizar as informações
- b) Cenário 2 - Campo obrigatório vazio:
Dado que um campo obrigatório está vazio, Quando o bibliotecário tenta salvar, Então o sistema deve impedir a atualização
- c) Cenário 3 - Não funcional:
Dado que a atualização é realizada, Quando o processo é concluído, Então o sistema deve registrar a alteração em log

[HU06] Lista de usuários cadastrados + Adicionar

Descrição

Narrativa:

Como funcionário administrativo, eu quero visualizar a lista de usuários cadastrados, para acompanhar o número de leitores ativos.

Critérios de aceite:

- a) Cenário 1 - Pelo menos 1 usuário cadastrado:
Dado que existem usuários cadastrados, Quando o funcionário acessa a listagem, Então o sistema deve exibir todos os usuários
- b) Cenário 2 - Nenhum usuário cadastrado:
Dado que não há usuários cadastrados, Quando a listagem é acessada, Então o sistema deve informar que não existem registros
- c) Cenário 3 - Não funcional:
Dado grande volume de usuários cadastrados, Quando a listagem é solicitada, Então o carregamento deve ocorrer em até 3 segundos

[HU07] Empréstimo de material + Adicionar

Descrição

Narrativa:

Como bibliotecário, eu quero registrar o empréstimo de um livro para um usuário, para controlar quem está com cada exemplar.

Critérios de aceite:

- a) Cenário 1 - Exemplar disponível:
Dado que o livro possui exemplar disponível, Quando o bibliotecário registra o empréstimo, Então o sistema deve reduzir a quantidade disponível
- b) Cenário 2 - Leitor apto para empréstimo:
Dado que não há pendências associadas ao leitor, Quando o bibliotecário tenta vincular empréstimo ao leitor, Então o sistema deve concluir a operação
- c) Cenário 3 - Não funcional:
Dado que ocorre falha na operação, Quando o empréstimo não é concluído, Então o sistema não deve alterar a quantidade disponível

[HU08] Devolução de material + Adicionar

Descrição

Narrativa:

Como bibliotecário, eu quero registrar a devolução de um livro, para atualizar sua disponibilidade no acervo.

Critérios de aceite:

- a) Cenário 1 - Empréstimo ativo:
Dado que existe empréstimo ativo, Quando o bibliotecário registra a devolução, Então o sistema deve atualizar o status do empréstimo
- b) Cenário 2 - Não existe empréstimo ativo:
Dado que não existe empréstimo ativo, Quando a devolução é registrada, Então o sistema deve exibir mensagem de erro
- c) Cenário 3 - Não funcional:
Dado que a devolução é registrada, Quando outro usuário consulta o livro, Então a disponibilidade deve estar atualizada

Sprint Backlog

○ [HU09] Renovação de empréstimo

+ Adicionar

≡ Descrição

Editar

Narrativa:

Como leitor, eu quero solicitar a renovação de um livro já emprestado, para poder utilizá-lo dentro do novo prazo estabelecido.

Critérios de aceite:

a) Cenário 1 – Livro emprestado:
Dado que o livro foi emprestado e está dentro do prazo de devolução, **Quando** o leitor solicita a renovação, **Então** o sistema deve registrar a solicitação e registrar o novo prazo para devolução

b) Cenário 2 – Livro indisponível:
Dado que o livro foi emprestado e está fora do prazo de devolução, **Quando** o leitor solicita a renovação, **Então** o sistema deve informar indisponibilidade

c) Cenário 3 – Não funcional:
Dado que o leitor confirma a solicitação, **Quando** a operação é enviada, **Então** o sistema deve responder em até 2 segundos

○ [HU10] Visualização de empréstimo ativo

+ Adicionar

≡ Descrição

Editar

Narrativa:

Como leitor, eu quero visualizar meus empréstimos ativos, para acompanhar os prazos de devolução.

Critérios de aceite:

a) Cenário 1 – Leitor possui empréstimo ativo:
Dado que o leitor possui empréstimos ativos, **Quando** ele acessa sua área, **Então** o sistema deve exibir os empréstimos e prazos

b) Cenário 2 – Leitor não possui empréstimo ativo:
Dado que o leitor não possui empréstimos, **Quando** ele acessa sua área, **Então** o sistema deve informar que não há registros

c) Cenário 3 – Não funcional:
Dado que o leitor acessa seus empréstimos, **Quando** a página é carregada, **Então** os dados devem estar atualizados em tempo real

○ [HU11] Busca de material

+ Adicionar

≡ Descrição

Editar

Narrativa:

Como leitor/bibliotecário, eu quero pesquisar livros por título, autor ou categoria, para encontrar rapidamente o material desejado.

Critérios de aceite:

a) Cenário 1 – Pelo menos 1 livro cadastrado:
Dado que existem livros cadastrados, **Quando** o leitor pesquisa por título, **Então** o sistema deve listar os resultados correspondentes

b) Cenário 2 – Busca por ator:
Dado que a busca é por autor, **Quando** o leitor realiza a pesquisa, **Então** o sistema deve retornar livros do autor informado

c) Cenário 3 – Não funcional:
Dado grande volume de registros, **Quando** a busca é realizada, **Então** os resultados devem ser exibidos em até 3 segundos

○ [HU12] Detalhe de material

+ Adicionar

≡ Descrição

Editar

Narrativa:

Como leitor/bibliotecário, eu quero visualizar os detalhes de um livro (autor, edição, disponibilidade), para decidir se desejo emprestá-lo.

Critérios de aceite:

a) Cenário 1 – Livro cadastrado:
Dado que o livro está cadastrado, **Quando** o leitor acessa os detalhes, **Então** o sistema deve exibir autor, edição e disponibilidade

b) Cenário 2 – Livro não cadastrado:
Dado que o livro não existe, **Quando** o leitor tenta acessar detalhes, **Então** o sistema deve exibir mensagem de erro

c) Cenário 3 – Não funcional:
Dado que o leitor acessa a página de detalhes, **Quando** a requisição é feita, **Então** o carregamento deve ocorrer em até 2 segundos

○ [HU13] Histórico de empréstimos

+ Adicionar

≡ Descrição

Editar

Narrativa:

Como leitor, eu quero acessar meu histórico de empréstimos, para acompanhar os livros que já utilizei.

Critérios de aceite:

a) Cenário 1 – Leitor possui empréstimos anteriores:
Dado que o leitor possui empréstimos anteriores, **Quando** acessa o histórico, **Então** o sistema deve exibir lista completa

b) Cenário 2 – Leitor não possui empréstimos anteriores:
Dado que não há histórico, **Quando** o leitor acessa, **Então** o sistema deve informar ausência de registros

c) Cenário 3 – Não funcional:
Dado que o histórico é acessado, **Quando** os dados são exibidos, **Então** as informações devem estar ordenadas por data

○ [HU14] Consulta de leitores

+ Adicionar

≡ Descrição

Editar

Narrativa:

Como bibliotecário, eu quero visualizar o histórico de empréstimos de um usuário, para verificar seu comportamento de uso.

Critérios de aceite:

a) Cenário 1 – Leitor possui empréstimos anteriores:
Dado que o usuário possui registros, **Quando** o bibliotecário consulta histórico, **Então** o sistema deve exibir empréstimos do usuário

b) Cenário 2 – Leitor não possui empréstimos anteriores:
Dado que não existem registros, **Quando** o bibliotecário consulta, **Então** o sistema deve informar ausência de dados

c) Cenário 3 – Não funcional:
Dado que o histórico é acessado, **Quando** múltiplos registros existem, **Então** as informações devem estar ordenadas por data

○ [HU15] Relatório de empréstimos

+ Adicionar

≡ Descrição

Editar

Narrativa:

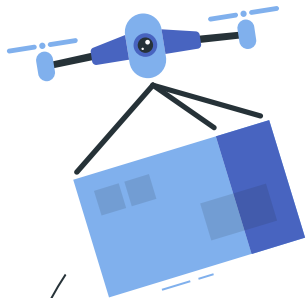
Como funcionário administrativo, eu quero gerar um relatório de empréstimos realizados em um período, para acompanhar o uso da biblioteca.

Critérios de aceite:

a) Cenário 1 – Empréstimo existente:
Dado que existem empréstimos registrados, **Quando** o administrador informa período válido, **Então** o sistema deve gerar relatório correspondente

b) Cenário 2 – Consulta com data inválida:
Dado que a data inicial é maior que a final, **Quando** o relatório é solicitado, **Então** o sistema deve exibir erro

c) Cenário 3 – Não funcional:
Dado que o relatório é gerado, **Quando** o administrador solicita exportação, **Então** o sistema deve permitir download em arquivos com extensões .txt



Para Sprint 1:

O objetivo era desenvolver as funcionalidades essenciais do sistema, priorizando as mais simples de implementar e indispensáveis para o funcionamento completo do processo.

[HU01] Cadastro de novo livro

+ Adicionar

Narrativa:

Como bibliotecário, eu quero cadastrar um novo livro no sistema, para que ele passe a fazer parte do acervo disponível para empréstimo.

Critérios de aceite:

a) Cenário 1 - Cadastro válido:
Dado que o bibliotecário está autenticado, Quando ele informa ISBN, a API Google Books retorna título, autor, etc., e bibliotecário informa quantidade, Então o sistema deve cadastrar o livro e exibi-lo no acervo;

b) Cenário 2 - ISBN inválido
Dado que não existe livro com este ISBN, Quando o bibliotecário tenta cadastrar um livro com esse ISBN, Então o sistema deve impedir o cadastro e exibir mensagem de erro;

c) Cenário 3 - Não funcional
Dado que os dados são válidos, Quando o bibliotecário confirma o cadastro, Então o sistema deve concluir a operação em até 2 segundos

[HU04] Cadastro de leitor

+ Adicionar

Descrição

Editar

Narrativa:

Como bibliotecário, eu quero cadastrar um novo usuário no sistema, para que ele possa realizar empréstimos de livros

Critérios de aceite:

a) Cenário 1 - Cadastro válido:
Dado que o bibliotecário está autenticado, Quando ele informa dados válidos do usuário, Então o sistema deve cadastrar o usuário com status ativo

b) Cenário 2 - Usuário já cadastrado:
Dado que já existe usuário com mesmo documento, Quando o bibliotecário tenta cadastrar novamente, Então o sistema deve impedir o cadastro

c) Cenário 3 - Não funcional:
Dado que dados pessoais são cadastrados, Quando o sistema armazena as informações, Então os dados devem ser protegidos contra acesso não autorizado

[HU07] Empréstimo de material

+ Adicionar

Descrição

Editar

Narrativa:

Como bibliotecário, eu quero registrar o empréstimo de um livro para um usuário, para controlar quem está com cada exemplar.

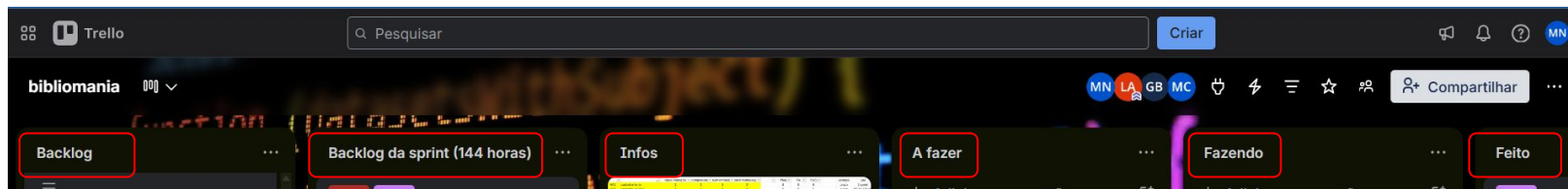
Critérios de aceite:

a) Cenário 1 - Exemplar disponível:
Dado que o livro possui exemplar disponível, Quando o bibliotecário registra o empréstimo, Então o sistema deve reduzir a quantidade disponível

b) Cenário 2 - Leitor apto para empréstimo:
Dado que não há pendências associadas ao leitor, Quando o bibliotecário tenta vincular empréstimo ao leitor, Então o sistema deve concluir a operação

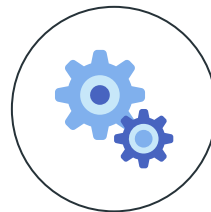
c) Cenário 3 - Não funcional:
Dado que ocorre falha na operação, Quando o empréstimo não é concluído, Então o sistema não deve alterar a quantidade disponível

Kanban da Sprint 1



Parte 1

Contém backlog do produto, backlog da sprint e cálculos que fizemos para priorização de tarefas dentro do cronograma



Parte 2

Metodologia Kanban:
Tarefas não iniciadas,
em andamento e
finalizadas

Backlog

empréstimo

[HU10] Visualização de
empréstimo ativo

[HU11] Busca de material

[HU12] Detalhe de material

[HU13] Histórico de
empréstimos

[HU14] Consulta de leitores

[HU15] Relatório de
empréstimos

+ Adicionar um cartão

Backlog da sprint (144 horas)

[HU01] Cadastro de novo livro

[HU04] Cadastro de leitor

[HU07] Empréstimo de material

+ Adicionar um cartão

Infos

PUCs

@ 2

+ Adicionar um cartão

A fazer

+ Adicionar um cartão

Fazendo

+ Adicionar um cartão

Feito

Integrar API externa Google
Books para extrair dados dos
Livros

Criar endpoint GET/livros

Criar formulário para
cadastrar os livros

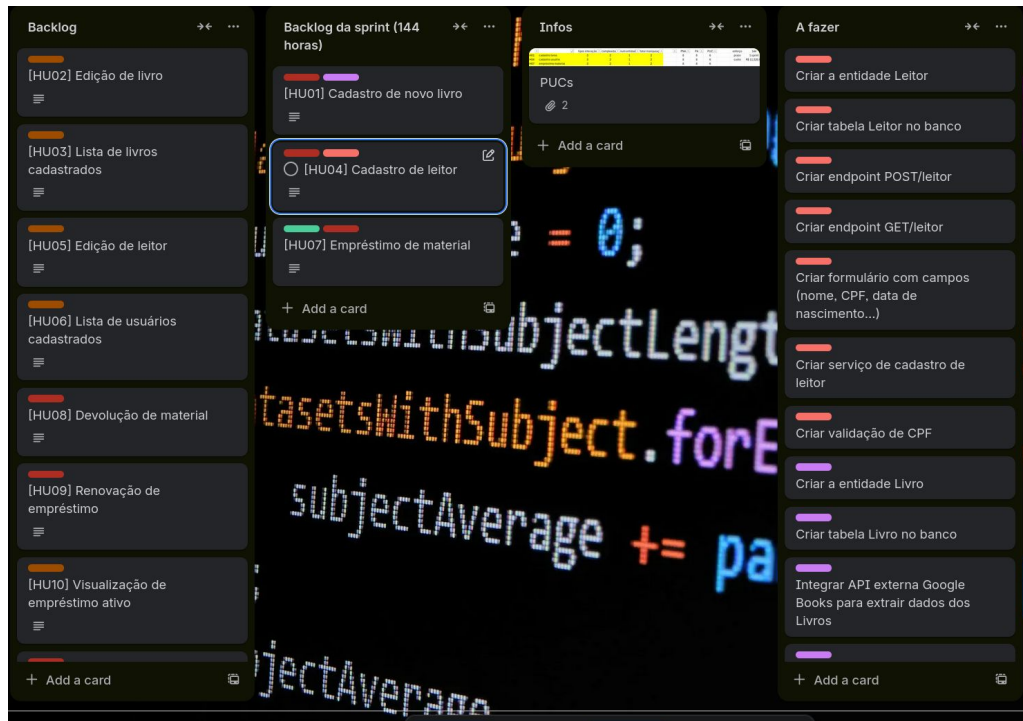
Criar serviço empréstimo

Criar as validações de
exemplar disponívelCriar validações se o leitor
está apto a fazer empréstimo

+ Adicionar um cartão

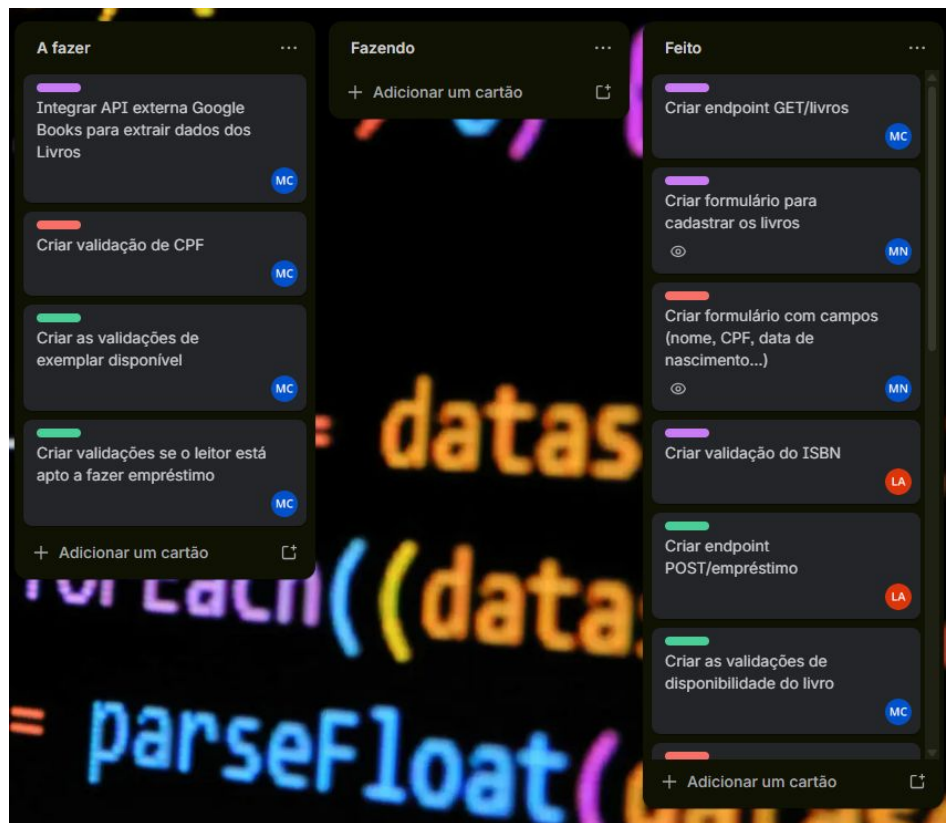
Evidência de Execução: Início

No início da sprint, definimos as histórias que seriam entregues, distribuímos as responsabilidades entre a equipe e estabelecemos os prazos para cada atividade.



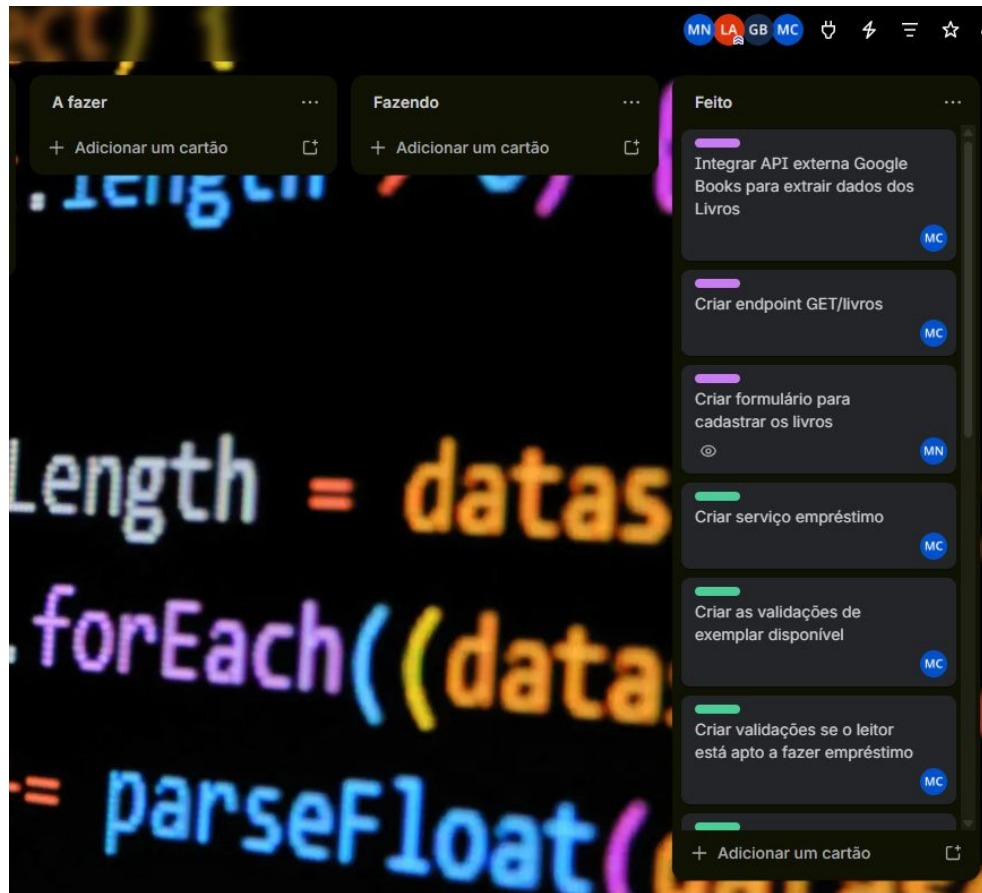
Evidência de Execução: Meio

Diversas tarefas já haviam progredido para a fase de desenvolvimento, evidenciando avanços no front-end, back-end no banco de dados e no processo de API de livros.



Evidência de Execução: Fim

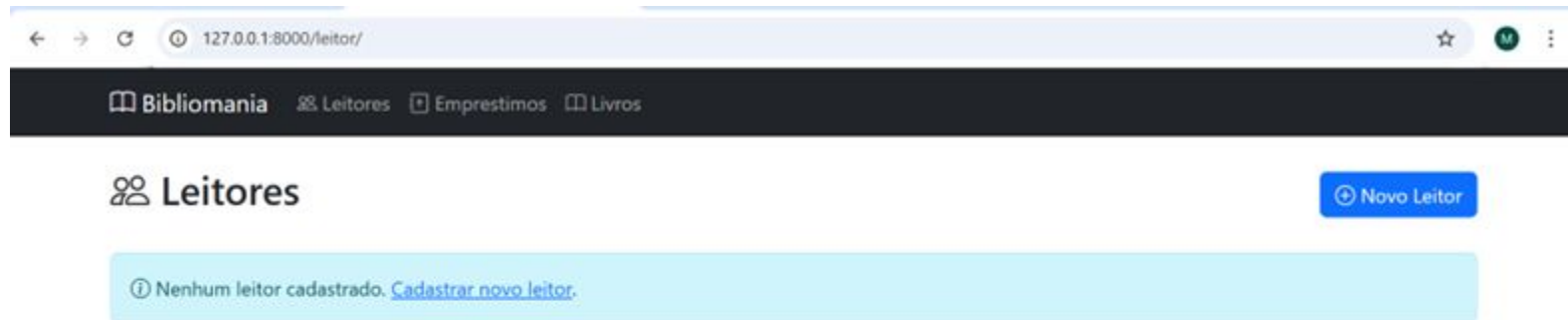
As tarefas foram finalizadas e movidas para “feito”, demonstrando a entrega das funcionalidades planejadas para a Sprint 1.





Demonstração
o

Leitor



Leitor

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/leitor/cadastrar/ ☆ M ⋮

👤 Cadastrar Novo Leitor

Nome completo *

CPF *

Email *

Telefone

Endereco

Ativo ☒

Leitor

    127.0.0.1:8000/leitor/   

 Bibliomania  Leitores  Emprestimos  Livros

Leitor cadastrado com sucesso! 

 **Leitores**  Novo Leitor

ID	Nome	CPF	Email	Telefone	Status	Data de Cadastro	Acoes
2	Teste	12345678900	teste@teste.com.br	11912345678	Ativo	20/03/2026 22:20	 

Critérios de Aceite

Descrição:

Como bibliotecário, eu quero cadastrar um novo usuário no sistema, para que ele possa realizar empréstimos de livros.

Critérios

- **Cenário 1 – Cadastro válido:**
Dado que o bibliotecário está autenticado, Quando ele informa dados válidos do usuário, Então o sistema deve cadastrar o usuário com status ativo.
- **Cenário 2 – Usuário já cadastrado:**
Dado que já existe usuário com mesmo documento, Quando o bibliotecário tenta cadastrar novamente, Então o sistema deve impedir o cadastro.
- **Cenário 3 – Não funcional:**
Dado que dados pessoais são cadastrados, Quando o sistema armazena as informações, Então os dados devem ser protegidos contra acesso não autorizado



Livro

   127.0.0.1:8000/livro/   

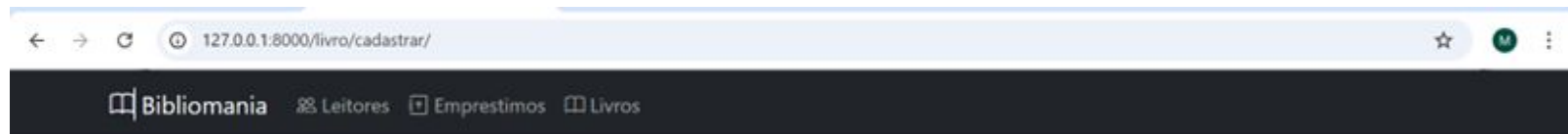
 Bibliomania  Leitores  Emprestimos  Livros

 Acervo de Livros  Cadastrar Livro

 Pesquisar

 Nenhum livro cadastrado. [Cadastrar novo livro.](#)

Livro



Cadastrar Novo Livro

ISBN *

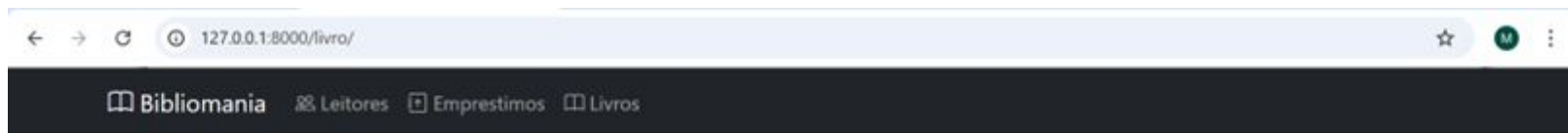
Quantidade de exemplares *

ⓘ As informações do livro serão buscadas automaticamente na API Google Books a partir do ISBN. Informe a quantidade de exemplares que deseja cadastrar.

✓ Cadastrar

← Voltar

Livro



3 exemplar(es) de "A revolução dos bichos" cadastrado(s) com sucesso!

Acervo de Livros

 Cadastrar Livro

Pesquisar por titulo, autor, editora ou ISBN...

 Pesquisar

ISBN	Título	Autores	Editora	Exemplares	Disponíveis	Acoes
9788535909555	A revolução dos bichos	George Orwell, Heitor Aquino Ferreira	-	3	3	

Critérios de Aceite

Descrição:

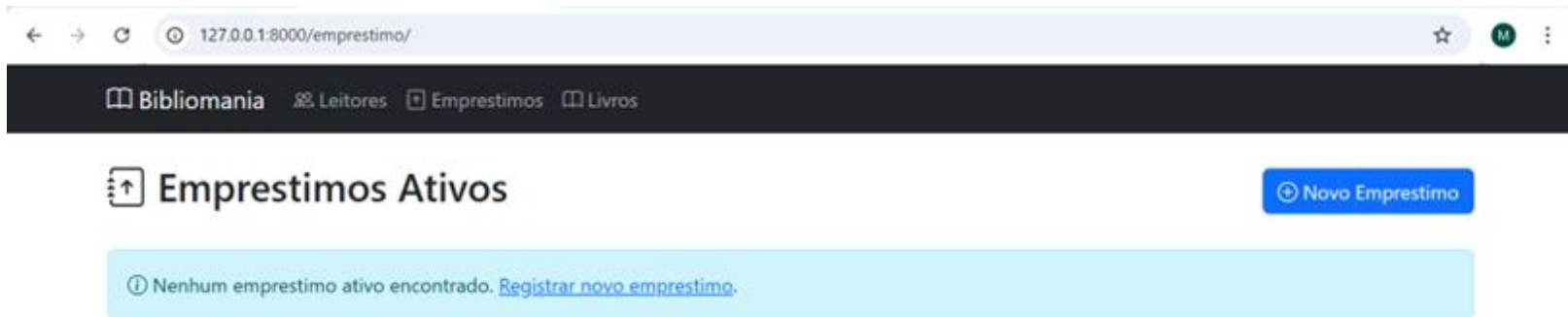
Como bibliotecário, eu quero cadastrar um novo livro no sistema, para que ele passe a fazer parte do acervo disponível para empréstimo.

Critérios

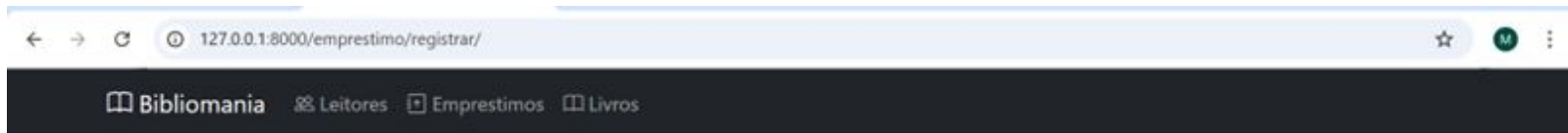
- **Cenário 1 – Cadastro válido:**
Dado que o bibliotecário está autenticado, Quando ele informa ISBN, a API Google Books retorna título, autor, etc, e bibliotecário informa quantidade, Então o sistema deve cadastrar o livro e exibi-lo no acervo.
- **Cenário 2 – ISBN válido:**
Dado que não existe livro com este ISBN, Quando o bibliotecário tenta cadastrar um livro com esse ISBN, Então o sistema deve impedir o cadastro e exibir mensagem de erro.
- **Cenário 3 – Não funcional:**
Dado que os dados são válidos, Quando o bibliotecário confirma o cadastro, Então o sistema deve concluir a operação em até 2 segundos.



Empréstimo



Empréstimo



Registrar Novo Empréstimo

Leitor *

Teste (12345678900)

Livro *

A revolução dos bichos (ISBN: 9788535909555) - ID: 16

🕒 Prazo padrão: **7 dias** | Máximo de renovacoes: **2 vezes** | Multa por atraso: **R\$ 1,00/dia**

✓ Registrar Empréstimo

← Voltar

Empréstimo

← → ↻ 127.0.0.1:8000/emprestimo/ ☆ M ⋮

 Bibliomania  Leitores  Emprestimos  Livros

Emprestimo registrado com sucesso! ✕

 **Emprestimos Ativos** [+ Novo Emprestimo](#)

ID	Leitor	Livro	Data Emprestimo	Data Limite	Status	Multa	Acoes
3	Teste	A revolução dos bichos	20/03/2026 22:28	27/03/2026 22:28	Ativo	-	  

Critérios de Aceite

Descrição:

Como bibliotecário, eu quero registrar o empréstimo de um livro para um usuário, para controlar quem está com cada exemplar.

Critérios

- **Cenário 1 – Exemplar disponível:**
Dado que o livro possui exemplar disponível, Quando o bibliotecário registra o empréstimo, Então o sistema deve reduzir a quantidade disponível.
- **Cenário 2 – Leitor apto para empréstimo:**
Dado que não há pendências associadas ao leitor, Quando o bibliotecário tenta vincular empréstimo ao leitor, Então o sistema deve concluir a operação.
- **Cenário 3 – Não funcional:**
Dado que ocorre falha na operação, Quando o empréstimo não é concluído, Então o sistema não deve alterar a quantidade disponível.



Restrospectiva

1

O que funcionou?

- Organização das tarefas no quadro permitindo entregar dentro do prazo;
- Evolução consistente no front-end, banco de dados e autenticação;
- Comunicação eficiente entre os membros da equipe.

2

O que não funcionou?

- Algumas tarefas levaram mais tempo do que o estimado;
- Dependências entre atividades causaram pequenos atrasos.

3

O que será melhorado?

- Dividir tarefas grandes em partes menores;
- Priorizar melhor as tarefas mais críticas no início da sprint.
- Validar o que fizemos mais vezes.

**OBRIGADO
POR ASSISTIR!**